

Studijní text DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

Jan Engler

(Poslední změna: 24. září 2026)

Obsah

Obsah	ii
Úvod	iii
1 Limity a Derivace	1
1.1 O co by se mělo jednat	1
1.2 O co se jedná	1
Summary and Outlook	12

Úvod

V rukou (nebo elektronickém zařízení) držíte studijní text k přednáškám o diferenciálních rovnicích, určen zdatnějším studentům středních škol, kteří alespoň umí řešit rovnice a pracovat se základními funkcemi.

- ?? → p. ??

1 Limity a Derivace

1.1 O co by se mělo jednat

1.2 O co se jedná

Definice 1.1 (Funkce). Funkce (= zobrazení) se skládá z následujících dat:

- Množiny A , zvané *definiční obor*,
- Množiny B , zvané *obor hodnot*,
- Pravidla, které každému prvku $a \in A$ přiřadí právě jeden prvek $f(a) \in B$. Tomuto pravidlu říkáme předpis funkce.

Značení $f: A \rightarrow B$ znamená, že A je definiční obor funkce f a B je její obor hodnot.

Příklad 1.2. $A = \{\text{Leden, Únor, Březen, ..., Prosinec}\}$, $B = \{28, 30, 31\}$,

$$f(\text{Leden}) = 31$$

$$f(\text{Únor}) = 28$$

$$f(\text{Březen}) = 31$$

$$\vdots$$

Funkce $f: A \rightarrow B$ udává počet dnů v měsíci v nepřestupném roce. Není daná žádným matematickým vzorečkem, její definiční obor neobsahuje čísla. ┘

Poznámka 1.3.

- Definiční obor a obor hodnot jsou *součástí definice* a mají vliv na vlastnosti funkce. Například funkce $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ je rostoucí, zatímco $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$ nikoliv.
- Může se stát, že dva různé prvky $a_1 \neq a_2 \in A$ funkce přiřadí na stejný prvek $f(a_1) = f(a_2)$. Také se může stát, že existuje prvek $b \in B$, který není obrazem žádného $a \in A$, tedy

$$\forall a \in A: b \neq f(a).$$

Například funkce g z předchozího bodu má obě tyto vlastnosti:

$$3^2 = (-3)^2$$

$$\forall a \in \mathbb{R}: a^2 \neq -1$$

┘

Definice 1.4 (Limity funkce). Necht $c \in \mathbb{R}$ a f je funkce, jejíž obor hodnot je $\mathbb{R}$ a její definiční obor obsahuje $(c - \Delta, c + \Delta) \setminus \{c\}$ pro nějaké $\Delta > 0$. Limita funkce f v bodě c , pokud existuje, je číslo L splňující

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\} : f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon).$$

Značíme ho

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) := L$$

Příklad 1.5. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = ?$

Řešení: V sekci 1.1 jsme nahlédli, že výsledek má být 6. Pojďme si to spočítat z definice. Chceme ke každému $\varepsilon > 0$ najít $\delta > 0$ takové, že

$$\forall h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\} : \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} \in (6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon)$$

zjednodušíme zlomek:

$$\forall h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\} : 6 + h \in (6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon) \quad (1.6)$$

Teď je to snadné, s volbou $\delta := \varepsilon$ bude výrok 1.6 pravdivý. $\lrcorner$

Poznámka 1.7.

- Všimněte si, že $f(h) = \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h}$ nelze definovat v bodě $h = 0$, opravdu jsme tedy spočítali něco netriviálního.
- Součástí řešení příkladu 1.5 bylo uhodnutí, jak má řešení vyjít. To jsme prováděli na základě numerického experimentu. Níže si vybudujeme nástroje, pomocí kterých ke stejnému výsledku dojdeme mechanickým počítáním. $\lrcorner$

Úloha 1.8. Necht $f(x) = 2x + 3$. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = ?$ $\lrcorner$

Úloha 1.9. Necht $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ má předpis

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

A $g: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ má předpis $g(x) = 2$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = ?$ $\lrcorner$

Příklad 1.10. Necht $f(x) = x^2$. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = ?$

Řešení: uhodneme, že výsledek má být 9. Chceme ke každému $\varepsilon > 0$ najít $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in (3 - \delta, 3 + \delta) \setminus \{3\} : x^2 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon) \quad \lrcorner$$

↳ Očividně, pokud $x = 3$, pak $x^2 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$, takže si nijak neuškodíme, pokud budeme dokazovat

$$\forall x \in (3 - \delta, 3 + \delta): x^2 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$$

neboli

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| < \varepsilon$$

Jak vymyslet důkaz. Rozepíšeme si výraz na pravé straně, který chceme odhadovat:

$$|x^2 - 9| = \underbrace{|x - 3|}_{< \delta} \underbrace{|x + 3|}_{\text{co s tímto?}}$$

Myšlenka je následující: $|x - 3| < \delta$ znamená, že x je blízko číslu 3. Pokud je x blízko číslu 3, bude $|x + 3|$ blízko číslu 6. Konkrétně využijeme odhad $|x + 3| < 6 + \delta$. Pokud půjdeme dost blízko ($\delta \leq 1$), umíme například zaručit, že $|x + 3| < 7$. Pak dostáváme

$$|x^2 - 9| = \underbrace{|x - 3|}_{< \delta} \underbrace{|x + 3|}_{< 7} < 7\delta$$

takže pro $\delta \leq \frac{\varepsilon}{7}$ bychom formálně dostali

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| = |x - 3||x + 3| < \frac{\varepsilon}{7} \cdot 7 = \varepsilon.$$

Pozor, na odhad členu $|x - 3|$ jsme využili $\delta \leq \frac{\varepsilon}{7}$ a na odhad členu $|x + 3|$ zase $\delta \leq 1$ a není jasné, jestli jedna z nerovností plyne z druhé (to závisí na tom, jak velké je ε). Musíme tedy zaručit obě nerovnosti.

Důkaz. Zvolme $\delta := \min\{\frac{\varepsilon}{7}, 1\}$. Pak platí

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x + 3| < 7$$

Takže

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| = |x - 3||x + 3| < \frac{\varepsilon}{7} \cdot 7 = \varepsilon$$

□ ↴

↳ **Poznámka 1.11.**

- Odhadnout funkci $f(x)$ znamená omezit ji nějakým číslem nebo jinou funkcí, to jest ukázat nerovnost typu

$$|f(x)| \leq C, \quad C \text{ je číslo, nebo } |f(x)| \leq g(x), \quad g \text{ je funkce.}$$

Nemá to nic společného s „hádáním“.

- Všimněme si, že vymýšlení důkazu může probíhat opačně, než jak je sepsaný hotový důkaz. V tomto případě jsme museli přijít na to, jak zvolit δ , aby nám vycházeli nerovnosti.

┘

┘

Příklad 1.12. Necht $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ?$

Řešení: ukážeme, že limita neexistuje.

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že existuje $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$. Pro libovolné, ale pevně zvolené $\varepsilon > 0$ (na které později budeme klást požadavky) najdeme $\delta > 0$ tak, že

$$\begin{aligned} & \forall x \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \\ \Rightarrow & \begin{cases} \forall x \in (-\delta, 0) \setminus \{0\}: & 0 = f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \\ \forall x \in (0, \delta) \setminus \{0\}: & 1 = f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \end{cases} \end{aligned}$$

Obě čísla 0, 1 musí ležet v intervalu $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, který má délku 2ε , takže

$$1 = |1 - 0| \leq 2\varepsilon$$

jenže $\varepsilon > 0$ bylo libovolné. Volbou $\varepsilon = \frac{1}{3}$ dostáváme $1 \leq \frac{2}{3}$, spor. □

┘

Poznámka 1.13. Obrat použitý v Příkladu 1.12 je častý: prvně pracujeme s obecným $\varepsilon > 0$ a později na něj klademe další požadavky tak, abychom dostali, co chceme. Můžeme se tak vyvarovat ad hoc volbám na začátku důkazu, jako například $\delta \leq \min\{\frac{\varepsilon}{7}, 1\}$ v Příkladu 1.5. Čtenáři tak usnadníme práci, protože je jasné vidět, ve kterém kroku se použila specifická volba δ nebo ε . ┘

Vidíme, že pokud se nesnažíme konstruovat funkce s patologickým předpisem, nebo násilím odebranými body z definičního oboru, většinou platí $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Definice 1.14 (Spojitá funkce). Mějme $c \in \mathbb{R}$ a funkci f , jejíž obor hodnot je $\mathbb{R}$ a jejíž definiční obor obsahuje $(c - \Delta, c + \Delta)$ pro nějaké $\Delta > 0$. Říkáme, že

f je spojitá v bodě c , pokud platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c), \text{ neboli } \lim_{h \rightarrow 0} f(c+h) = f(c).$$

Říkáme, že f je spojitá na (a, b) , pokud její definiční obor obsahuje (a, b) a je spojitá v bodě c pro všechna $c \in (a, b)$.

Dále ukážeme, že polynomy jsou spojitě funkce.

Definice 1.15 (Součet, součin a podíl funkcí, násobek funkce). Necht $\alpha \in \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: B \rightarrow \mathbb{R}$. Pak definujeme funkce $f + g$, $f \cdot g$, αf tak, že

- $f + g: A \cap B \rightarrow \mathbb{R}$, $f \cdot g: A \cap B \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha f: A \rightarrow \mathbb{R}$
- $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$, $(f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x)$, $(\alpha f)(x) := \alpha \cdot f(x)$

Dále definujeme funkci $\frac{f}{g}$ tak, že

- $\frac{f}{g}: \{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$
- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$

Polynomy jsou právě ty funkce, které lze z funkcí $f(x) = 1$ a $f(x) = x$ získat operacemi sčítání, násobení (dvou funkcí) a násobku (číslo a funkce). Už víme, že funkce 1 a x jsou spojitě. Pokud tedy ukážeme, že výše popsané operace zachovávají spojitost funkcí (například pokud f a g jsou spojitě, pak $f + g$ je spojitá), dostaneme, že všechny polynomy jsou spojitě.

Věta 1.16 (Limita součtu, součinu, podílu a násobku). Necht $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in (a, b)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Pokud existují limity

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$$

Pak existují i příslušné limity pro $f + g$, $f \cdot g$, αf a platí

$$\lim_{x \rightarrow c} (f + g)(x) = L + M, \tag{1.17}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (f \cdot g)(x) = L \cdot M, \tag{1.18}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (\alpha f)(x) = \alpha L, \tag{1.19}$$

Pokud navíc $M \neq 0$, existuje limita i pro $\frac{f}{g}$ a platí

$$\lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f}{g}\right) = \frac{L}{M} \tag{1.20}$$

Důkaz. Od tohoto důkazu dál nebudeme podrobně vysvětlovat myšlenkový postup, jak k důkazu dojít, a budeme psát už hotový důkaz. Jednak to usnadní práci autorovi, a také to donutí čtenáře se nad důkazem zamyslet.

První dokažme rovnost 1.17. Nechť $\varepsilon > 0$ je dáno. Najdeme $\delta_1 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_1, c + \delta_1) \setminus \{c\} : |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

a dále $\delta_2 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_2, c + \delta_2) \setminus \{c\} : |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Pak pro $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ platí $\forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}$:

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Dále dokažme rovnost 1.18. Nechť $\varepsilon > 0$ je dáno. Najdeme $\delta_1 > 0, \delta_2 > 0, \delta_3 > 0$ takové, že

$$\begin{aligned} \forall x \in (c - \delta_1, c + \delta_1) \setminus \{c\} : |f(x) - L| &\leq 1 \\ \forall x \in (c - \delta_2, c + \delta_2) \setminus \{c\} : |f(x) - L| &\leq \frac{\varepsilon}{2|M|} \\ \forall x \in (c - \delta_3, c + \delta_3) \setminus \{c\} : |g(x) - M| &\leq \frac{\varepsilon}{2(|L| + 1)} \end{aligned}$$

Pak pro $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ platí $\forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}$:

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - LM| &= |f(x)g(x) - f(x)M + f(x)M - LM| \\ &\leq |f(x)| \cdot |g(x) - M| + |f(x) - L| \cdot |M| \\ &\leq (|L| + 1) \cdot \frac{\varepsilon}{2(|L| + 1)} + \frac{\varepsilon}{2|M|} \cdot |M| = \varepsilon \end{aligned}$$

Rovnost 1.19 plyne z 1.18, pokud za g vezmeme konstantní funkci. Rovnost 1.20 se dokazuje podobně jako 1.18 a je ponecháno jako cvičení pilnému čtenáři. $\square$

Důsledek 1.21.

- Pokud f, g jsou spojité na (a, b) , $\alpha \in \mathbb{R}$, pak jsou na (a, b) spojité i funkce

$$f + g, f \cdot g, \alpha f$$

Navíc pokud $g \neq 0$ na (a, b) , je na (a, b) spojitá i $\frac{f}{g}$.

- Polynomy jsou spojité funkce na celém $\mathbb{R}$. (Zde bereme $a = -\infty, b = +\infty, \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$)

Příklad 1.22. Ukažte, že $f(x) = \sqrt{x}$ je spojitá na $(0, \infty)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{x+h} - \sqrt{x} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{\lim_{h \rightarrow 0} h}{\lim_{h \rightarrow 0} (\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{0}{2\sqrt{x}} = 0 \\ \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{x+h} &= \lim_{h \rightarrow 0} (\sqrt{x+h} - \sqrt{x}) + \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0 + \sqrt{x} = \sqrt{x} \end{aligned}$$

┘

Definice 1.23 (Derivace funkce). Mějme funkci $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in (a, b)$. Derivace funkce f v bodě x , pokud existuje, je číslo

$$f'(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Pokud existuje $f'(x)$ pro všechna $x \in (a, b)$, značíme odpovídající funkci f' nebo také $\frac{df}{dx} := f'$.

Úloha 1.24. $f(x) = C$ (konstanta). $f'(x) = ?$

┘

Úloha 1.25. $f(x) = ax + b$. $f'(x) = ?$

┘

Úloha 1.26. $f(x) = x^2$. $f'(x) = ?$

┘

Příklad 1.27. $f(x) = x^n$, $n \geq 2$. $f'(x) = ?$

Řešení: Roznásobením závorek v $(x+h)^n$ dostáváme členy typu $x^a h^b$, $a+b=n$.

$$(x+h)^n = (x+h) \cdot \dots \cdot (x+h) = x^n + nx^{n-1}h + (\dots)h^2 + \dots + h^n$$

Členy $x^a h^b$, $b \geq 2$ nás příliš netrápí, protože k limitě $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$ nepřispějí. Důležité je, že u členu $x^{n-1}h$ je koeficient n , protože tolik existuje možností, jak si z jedné závorky „vybrat“ h a z ostatních x . Tedy

$$(x^n)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}h + (\dots)h^2 + \dots + h^n}{h} = nx^{n-1}$$

┘

Úloha 1.28. $f(x) = |x|$. Je f spojitá v bodě $x = 0$? Existuje $f'(0)$? Zkuste důkaz sepsat co nejsrozumitelněji.

┘

Todo. motivace leibnize

Věta 1.29 (Derivace součtu, součinu a násobku). Nechť $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in$

$(a, b), \alpha \in \mathbb{R}$. Pak platí

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x), \quad (1.30)$$

$$(f \cdot g)'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x), \quad (1.31)$$

$$(\alpha f)'(x) = \alpha f'(x) \quad (1.32)$$

existují-li čísla napravo (tedy existují-li $f'(x), g'(x)$).

Důkaz. Rovnost 1.30 se dokáže následovně:

$$\begin{aligned} (f + g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f + g)(x + h) - (f + g)(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x) + g(x + h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} = f'(x) + g'(x). \end{aligned}$$

Rovnost 1.31 plyne z výpočtu

$$\begin{aligned} (fg)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(fg)(x + h) - (fg)(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h)g(x + h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h)g(x + h) - f(x + h)g(x) + f(x + h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) \frac{g(x + h) - g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} g(x) \\ &= \left(\lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) \right) \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} \right) + \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \right) g(x) \\ &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \end{aligned}$$

Využili jsme toho, že pokud f má v x derivaci, je tam spojitá. To plyne z výpočtu

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) &= f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x + h) - f(x)}{h} h \right) \\ &= f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x + h) - f(x)}{h} \right) \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(x) + f'(x) \cdot 0 = f(x) \end{aligned}$$

Rovnost 1.32 plyne z 1.31, pokud za g vezmeme konstantní funkci. $\square$

Důsledek 1.33.

$$(a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0)' = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1$$

Příklad 1.34. Najděte rovnici tečny ke grafu funkce $f(x) = x^2 - 4x + 3$ v bodě $(1, f(1))$.

Řešení: Směrnice tečny je $f'(1) = -2$, tedy její rovnice je $y = -2x + b$ pro dosud neznámé $b \in \mathbb{R}$. Tečna prochází bodem $(x, y) = (1, f(1)) = (1, 0)$, z toho $b = 2$. ┘

Příklad 1.35. $f(x) = \sqrt{x}$. $f'(x) = ?$

Řešení:

$$\begin{aligned} \sqrt{x}\sqrt{x} &= x & \Big| \frac{d}{dx} \\ \sqrt{x}(\sqrt{x})' + (\sqrt{x})'\sqrt{x} &= 1 \\ 2\sqrt{x}(\sqrt{x})' &= 1 \\ (\sqrt{x})' &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ \text{neboli } (x^{\frac{1}{2}})' &= \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} \end{aligned}$$

Vidíme, že ač za definiční obor pro $f(x) = \sqrt{x}$ můžeme vzít $[0, \infty)$, derivace existuje jen na $(0, \infty)$. Postup má jednu nevýhodu: při používání věty o derivaci součinu jsme předpokládali, že derivace $\sqrt{x}$ existuje. Tedy ve skutečnosti je výsledek našeho výpočtu následující: pokud derivace $\sqrt{x}$ existuje, pak musí být rovna $\frac{1}{2\sqrt{x}}$. ┘

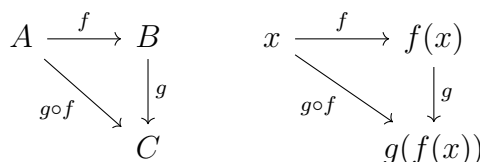
Úloha 1.36. Spočítejte $(\sqrt{x})'$ přímo z definice. ┘

Úloha 1.37. $f(x) = \frac{1}{x}$. $f'(x) = ?$ Spočítejte přímo z definice a pomocí triku využívajícího větu o derivaci součinu. ┘

Úloha 1.38. Dokážete podobným trikem jako v Příkladu 1.35 a Úloze 1.37 odvodit vzoreček pro $\left(\frac{f}{g}\right)'$? ┘

Definice 1.39 (Složená funkce). Nechtě $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$ jsou funkce. Pak složená funkce $g \circ f$ má

- definiční obor A a obor hodnot C ,
- předpis $(g \circ f)(x) := g(f(x))$



Příklad 1.40. $f: [-\frac{5}{9}, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = 9x + 5$, $g: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $g(x) = \sqrt{x}$. Složená funkce je $g \circ f: [-\frac{5}{9}, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ s předpisem $(g \circ f)(x) = \sqrt{9x + 5}$. ┘

Věta 1.41 (Derivace složené funkce). Nechť $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$, kde $A, B, C \subset \mathbb{R}$. Pak pro $x \in A$ platí

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x),$$

existuje-li číslo napravo (tedy existují-li $g'(f(x))$ a $f'(x)$).

Náčrt Důkazu.

$$\begin{aligned} (g \circ f)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \right) \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \left(\frac{g(f(x)+k) - g(f(x))}{k} \right) \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\ &= g'(f(x)) f'(x) \end{aligned}$$

Na dokončení důkazu bychom museli vysvětlit, proč jde na druhém řádku rozšířit zlomek číslem $f(x+h) - f(x)$ (číslo musí být nenulové), a že můžeme od limity $h \rightarrow 0$ přejít substitucí $k := f(x+h) - f(x)$ na limitu $k \rightarrow 0$. $\square$

Příklad 1.42 (Pokračování příkladu 1.40). $h(x) = \sqrt{9x+5}$. $h'(x) = ?$

Řešení: $h = g \circ f$ z Příkladu 1.40, takže

$$(\sqrt{9x+5})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{9x+5}} \cdot 9 = \frac{9}{2\sqrt{9x+5}}$$

┘

Příklad 1.43. Najděte rovnici tečny ke kružnici $x^2 + y^2 = 25$ v bodě $(3, 4)$.

Řešení: stačí místo kružnice uvažovat graf funkce $h(x) = \sqrt{25 - x^2}$. Ta se napíše jako $h = g \circ f$, $g(x) = \sqrt{x}$, $f(x) = 25 - x^2$. Z toho máme

$$(\sqrt{25 - x^2})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{25 - x^2}} \cdot (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}}.$$

Protože $h'(3) = -\frac{3}{4}$, tečna má rovnici $y = -\frac{3}{4}x + b$. Dosazením bodu $(3, 4)$ dostaneme $b = \frac{25}{4}$. Rovnice jde napsat v elegantním tvaru $3x + 4y = 25$. $\square$

Definice 1.44 (Vlastnosti funkce). Nechť $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in A$. Říkáme, že

- f je na A rostoucí, pokud $\forall y, z \in A: y < z \Rightarrow f(y) < f(z)$
- f je na A klesající, pokud $\forall y, z \in A: y < z \Rightarrow f(y) > f(z)$

- f má na A minimum v bodě x , pokud $\forall y \in A: f(x) \leq f(y)$. Značíme ho $\min_{y \in A} f(y) := f(x)$.
- f má na A maximum v bodě x , pokud $\forall y \in A: f(x) \geq f(y)$. Značíme ho $\max_{y \in A} f(y) := f(x)$.
- f má na A lokální minimum v bodě x , pokud existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\forall y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A: f(x) \leq f(y)$.
- f má na A lokální maximum v bodě x , pokud existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\forall y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A: f(x) \geq f(y)$.

Úloha 1.45. $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$. $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = ?$ Řešte doplněním na čtverec. ┘

Úloha 1.46. Nabývá funkce $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}}$ na $[0, \infty)$ minima/maxima? Pokud ano, najděte je. ┘

Věta* 1.47 (Vlastnosti funkce plynoucí z derivace). Nechť $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ má na (a, b) derivaci. Pak

- Pokud $f' > 0$ na (a, b) , je f rostoucí na (a, b)
- Pokud $f' < 0$ na (a, b) , je f klesající na (a, b)
- Pokud má f lokální extrém v bodě $x \in (a, b)$, platí $f'(x) = 0$.
- Pokud $f'(x) = 0$ a existuje $\varepsilon > 0$ takové, že f je klesající na $(x - \varepsilon, x)$ a rostoucí na $(x, x + \varepsilon)$, má f v bodě x lokální minimum. Podobně pro lokální maximum.

Úloha 1.48 (Pokračování Úlohy 1.45). $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$. $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = ?$ Řešte využitím Věty 1.47. ┘

Úloha 1.49. Načrtněte graf funkce $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + 2$ tak, že najdete lokální extrémy a intervaly, kde je funkce rostoucí/klesající. ┘

Summary and Outlook

Summary and Outlook.